Lab 2 - Codificação Sem Perdas

Grupo - 3

Andre Lins
Fernando Hsiao
Isabella Pierina
Pedro Benedetti
Yasmin Ribeiro Santos

Analise

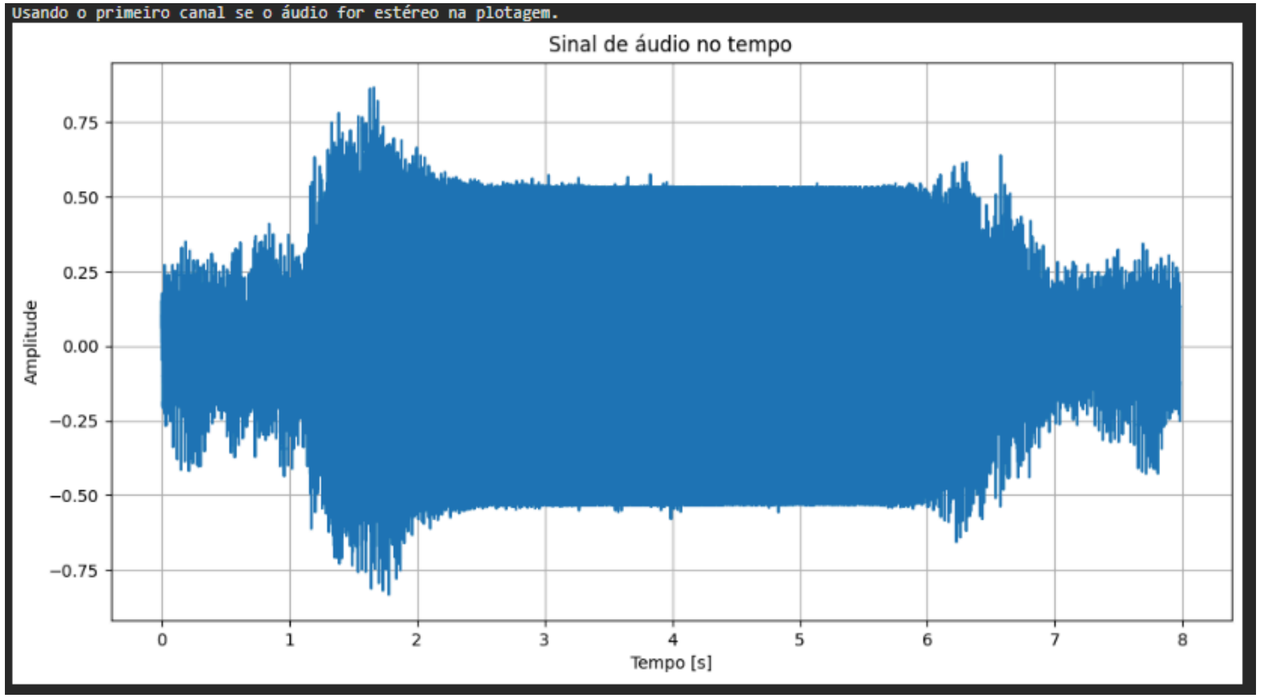
audio - Música eletrônica com ruído

```
Número de canais: 2
Taxa de Amostragem: 48000 amostras/s
Tamanho do Arquivo = 2 canais * 383050 amostras *4 bytes/amostra = 3064400 bytes
/tmp/ipykernel_493/2465845382.py:8: WavFileWarning: Chunk (non-data) not understood, skipping it.
  sample_rate, audio_data = wavfile.read(nome_do_arquivo)
```

```
Dado de Audio é estéreo. Usando o primeiro canal para playback.
```

0:04 / 0:07

```
Usando o primeiro canal se o áudio for estéreo na plotagem.
```



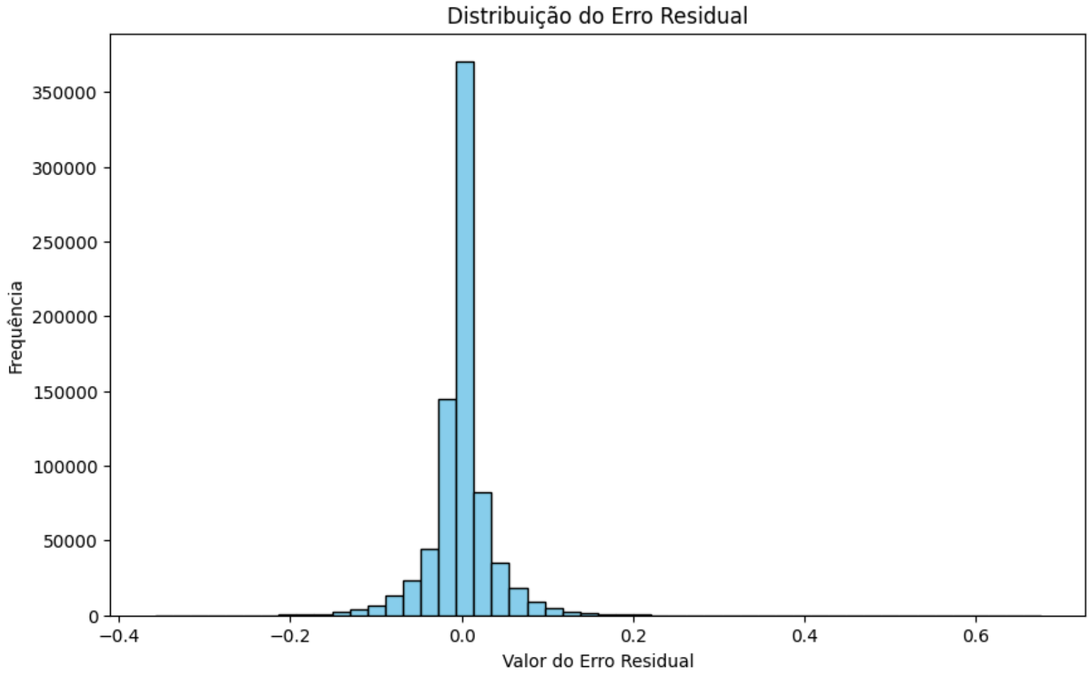
Predição/entropia

audio - Música eletrônica com ruído

Estatísticas do Erro Residual:

- Média (0.0000): Indica que o modelo não introduz um viés sistemático (não superestima nem subestima o áudio consistentemente).
- Desvio Padrão (0.0361): Baixo, sugerindo que a maioria dos erros está concentrada perto de zero, indicando boa precisão da predição.
- Mínimo: -0.3581 Máximo: 0.6759 Amplitude: 0.0000
- Entropia do erro residual: 18.5096 bits

```
Shape de audio_data: (383050, 2)
Primeiros 10 pontos do audio_data original: [[0.06316018 0.06178248]
 [0.07273006 0.06924474]
 [0.07868493 0.07266033]
 [0.08366692 0.0711602 ]
 [0.09204471 0.07006764]
 [0.10726237 0.07499099]
 [0.12660193 0.08394063]
 [0.14395726 0.09189641]
 [0.15100777 0.09253442]
 [0.1458646  0.08219528]]
Primeiros 10 pontos preditos de audio_data: [[0.         0.        ]
 [0.06316018 0.06178248]
 [0.07273006 0.06924474]
 [0.07868493 0.07266033]
 [0.08366692 0.0711602 ]
 [0.09204471 0.07006764]
 [0.10726237 0.07499099]
 [0.12660193 0.08394063]
 [0.14395726 0.09189641]
 [0.15100777 0.09253442]]
```

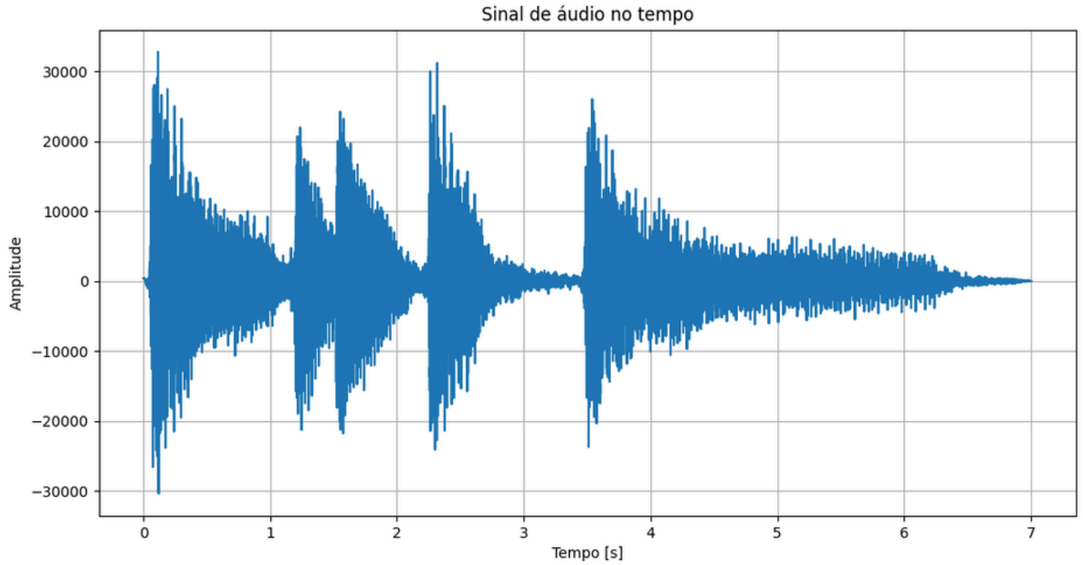


Analise

Audio - Piano

Favoreceram: A alta correlação temporal entre amostras e a periodicidade, facilitando a predição linear do sinal.

Dificultaram: Ruídos intensos e transições abruptas



Número de canais: 2
Taxa de Amostragem: 44100 amostras/s
Tamanho do Arquivo = 2 canais * 308919 amostras *2 bytes/amostra = 1235676 bytes

Dado de Audio é estéreo. Usando o primeiro canal para playback.
Áudio convertido pra float32 para playback e escalado por 32767.

Predição/entropia

áudio- piano

```
Número de canais: 2
Taxa de Amostragem: 44100 amostras/s
Tamanho do Arquivo = 2 canais * 308919 amostras *2 bytes/amostra = 1235676 bytes
/tmp/ipykernel_4223/2334844374.py:8: WavFileWarning: Chunk (non-data) not understood, skipping it.
  sample_rate, audio_data = wavfile.read(nome_do_arquivo)
```

```
Dado de Audio é estéreo. Usando o primeiro canal para playback.
Áudio convertido pra float32 para playback e escalado por 32767.
```

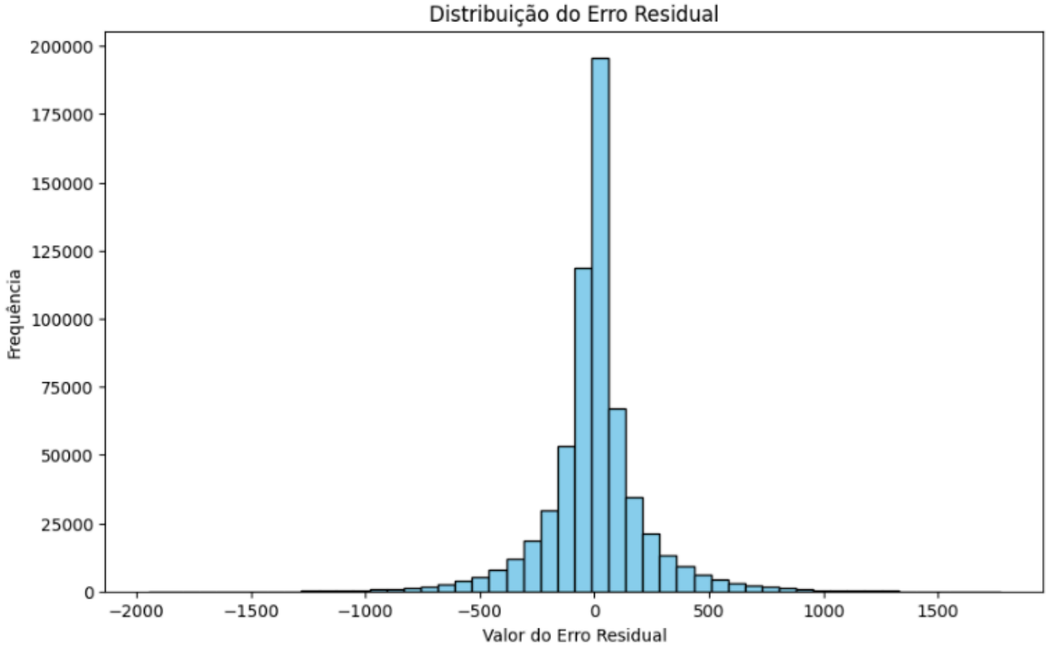



```
Shape de audio_data: (308919, 2)
Primeiros 10 pontos do audio_data original: [[390  -4]
 [390   1]
 [391  -2]
 [389  -2]
 [389  -2]
 [387  -7]
 [387  -2]
 [384  -4]
 [386  -5]
 [389  -9]]
Primeiros 10 pontos preditos de audio_data: [[  0   0]
 [390  -4]
 [390   1]
 [391  -2]
 [389  -2]
 [389  -2]
 [387  -7]
 [387  -2]
 [384  -4]
 [386  -5]]
```

```
Shape do erro residual: (308919, 2)
```

```
Entropia do erro residual: 9.3996 bits
```

```
Estatísticas do Erro Residual:
  Média: 0.0000
  Desvio Padrão: 215.6645
  Mínimo: -1949.0000
  Máximo: 1775.0000
  Amplitude: 3724.0000
```



Analista - imagem

Foto de multidão

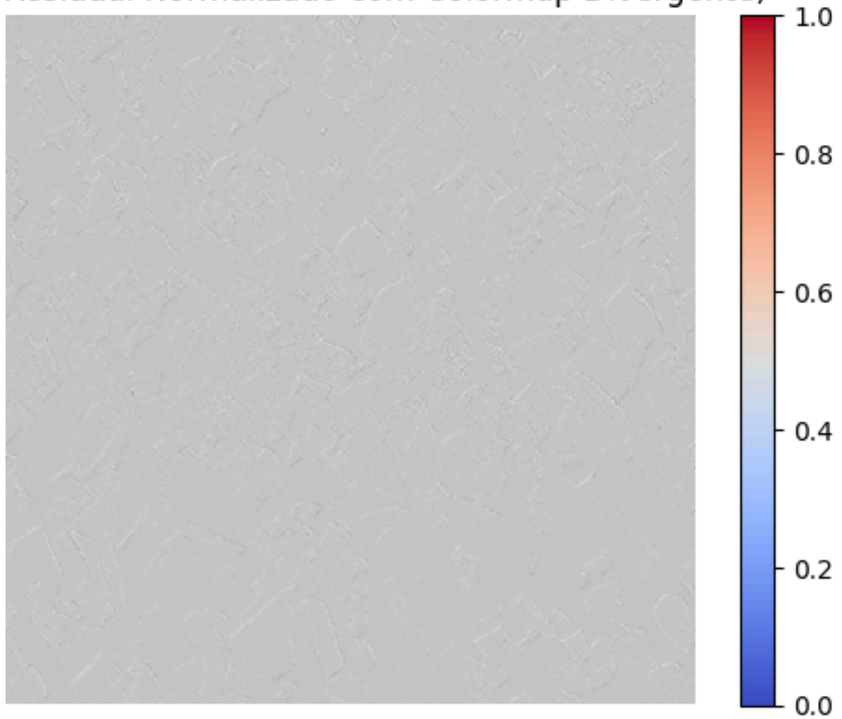
Imagem Original



Imagem Predita (Filtro de Paeth)



Erro Residual Normalizado com Colormap Divergente)



- Valor mínimo do erro residual normalizado: 0.0
- Valor máximo do erro residual normalizado: 1.0
- Valor médio do erro residual normalizado: 0.3323
- Desvio padrão do erro residual normalizado: 0.0285

Predição/entropia
imagem - multidão

Imagem Carregada

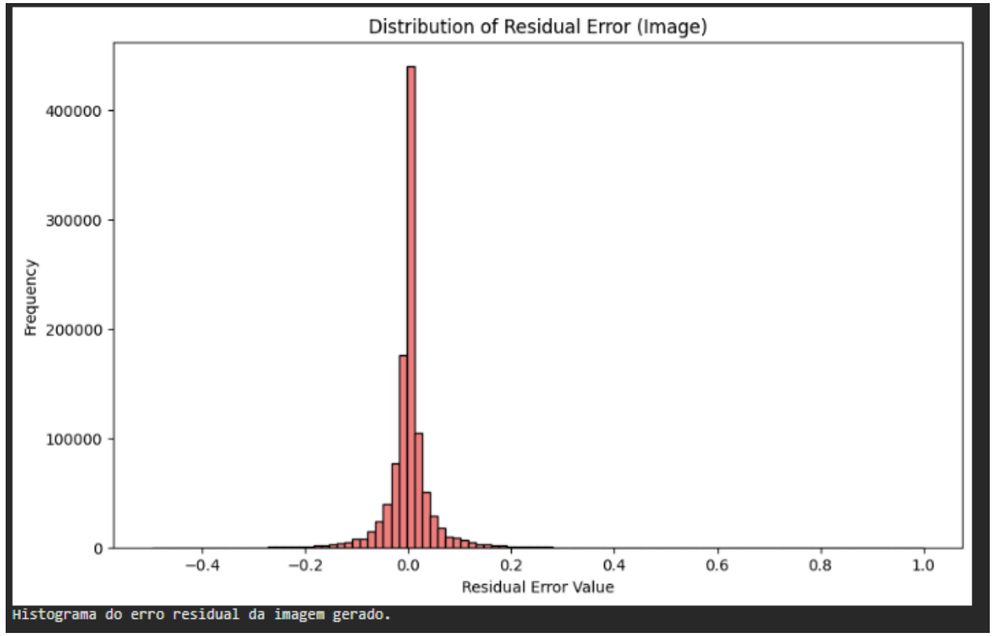


```
Imagem carregada com sucesso do caminho: /content/34_multidao.png
Formato da imagem: (512, 512, 4)
Tipo de dados da imagem: float32
```

```
Pixel à esquerda (a): 100
Pixel acima (b): 150
Pixel acima-esquerda (c): 80
Valor predito pelo Filtro de Paeth: 150
```

Predição/entropia
imagem - multidão






```
Entropy of the residual image error: 5.2197 bits
```

Análise - Imagem desenho animado

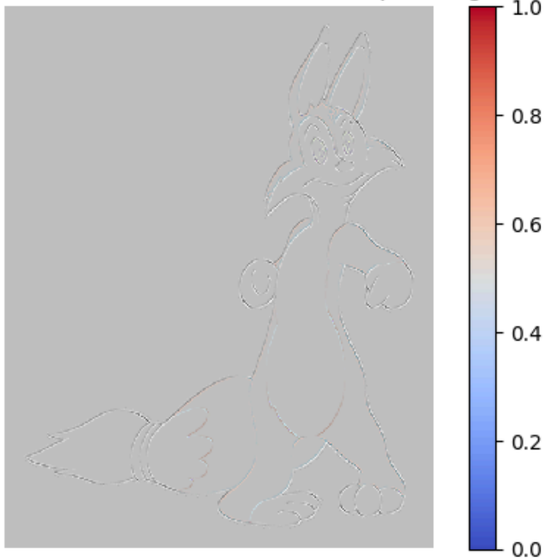
Imagem Carregada



```
Imagem carregada com sucesso do caminho: /content/drive/MyD
Formato da imagem: (634, 500, 4)
Tipo de dados da imagem: float32
```

```
Pixel à esquerda (a): 100
Pixel acima (b): 150
Pixel acima-esquerda (c): 80
Valor predito pelo Filtro de Paeth: 150
```

Erro Residual Normalizado com Colormap Divergente)




```
Formato da imagem residual: (634, 500, 4)
Tipo de dados da imagem residual: float32
Valor mínimo do erro residual normalizado: 0.0
Valor máximo do erro residual normalizado: 1.0
Valor médio do erro residual normalizado: 0.5052
Desvio padrão do erro residual normalizado: 0.0277
```

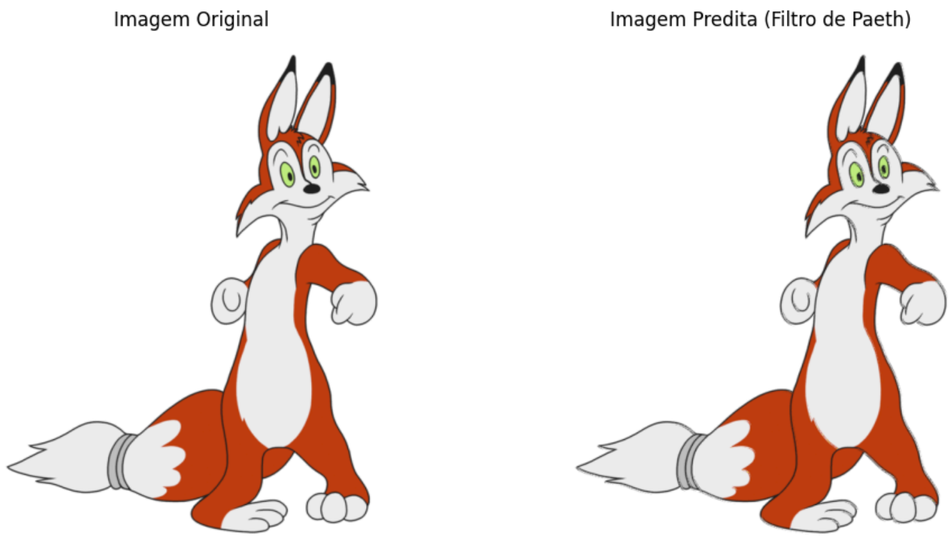
Imagem Original

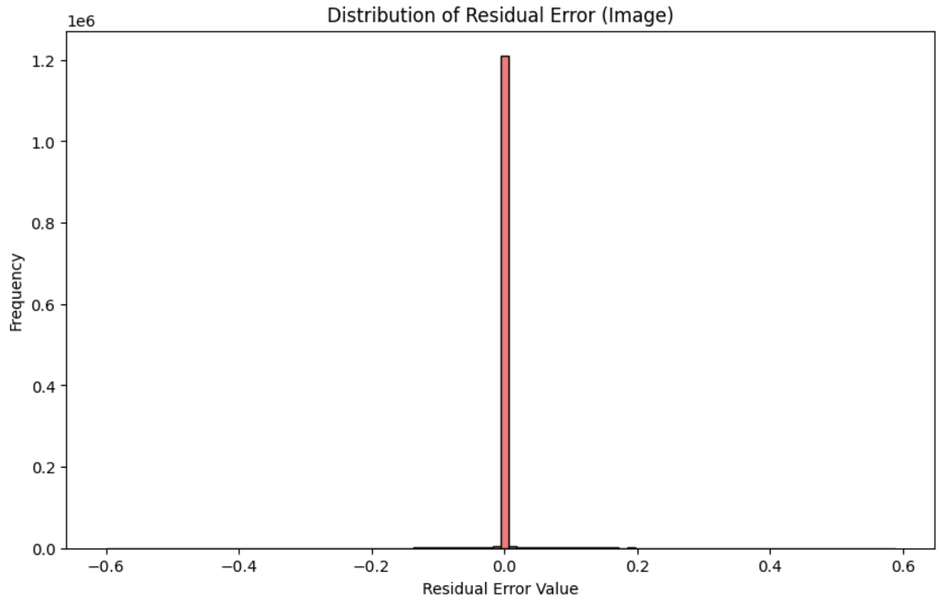


Imagem Predita (Filtro de Paeth)



Resultados das imagens: antes/depois, resíduos, entropias e tamanhos.





Histograma do erro residual da imagem gerado.

Pixel à esquerda (a): 100
Pixel acima (b): 150 Pixel acima-esquerda (c): 80
Valor predito pelo Filtro de Paeth: 150

Entropy of the residual image error: 0.7287 bits

Favoreceram: Grandes áreas de cores sólidas e planas, onde pixels vizinhos possuem valores idênticos, favorecendo a predição espacial e a compressão.

Dificultaram: Linhas de contorno e transições nítidas que geram variações bruscas nas bordas.